



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Hidrografía	Clave de Asignatura: HID318
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 4.87	Requisito: OMI/STCW, Náutica	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	48	24	6	78

OBJETIVO GENERAL

Conocer el concepto, características y finalidad de un levantamiento hidrográfico y la OHI, así como el aprovechamiento de las corrientes marinas en la planeación de una navegación, resumiendo la información obtenida, mediante diversas actividades, para su comprensión y aplicación.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Concepto de hidrografía 1.1 Definiciones e interrelación con otras ciencias. 1.2 Organismos hidrográficos.	Definir conceptos y funciones de Organismos hidrográficos nacionales e internacionales, resumiendo la información obtenida, para explicar la importancia de la hidrografía a nivel mundial.
2	2. Organización y equipos hidrográficos 2.1 Brigadas hidrográficas. 2.2 Equipo hidrográfico auxiliar. 2.3 Embarcaciones hidrográficas y batimétricas.	Identificar la conformación de las brigadas hidrográficas, conoce los equipos utilizados en el levantamiento hidrográfico y las características de las embarcaciones utilizadas con ese fin, mediante el análisis de las particularidades de un levantamiento, para realizarlo de manera correcta.
3	3. Levantamientos hidrográficos 3.1 Tipos de levantamientos hidrográficos. 3.2 Levantamientos desde un buque. 3.3 Parcelario y cuadrícula de trazado. 3.4 Molde de proyección.	Conocer los diferentes tipos de levantamiento, las publicaciones resultantes y los datos de referencia utilizados en su elaboración, mediante el análisis de las necesidades, en la



	3.5 Carta maestra. 3.6 Derrotero y cuaderno de faros. 3.7 Planos de referencia o <i>datum</i> . 3.8 Límites costeros de los levantamientos hidrográficos.	elaboración de la carta y publicaciones náuticas, para su comprensión y uso.
4	4. Batimetría 4.1 Clasificación de levantamiento batimétricos. 4.2 Operaciones de levantamiento. 4.3 Práctica de la línea de sonda. 4.4 Sondeos. - Sistema de sondeos. - Intervalos de sondas. - Unidades de profundidad. - Aparatos de sondeo. - Sondeo en costado de muelles 4.5 Naturaleza de los fondos marinos.	Conocer la clasificación y operaciones de levantamientos batimétricos, los datos de referencia utilizados en su elaboración y características de los fondos marinos, mediante el análisis de las operaciones realizadas en el fondo marino, para su levantamiento.
5	5. Corrientes marinas 5.1 Generalidades. 5.2 Tipos de corrientes marinas. 5.3 Aplicación de las corrientes marinas en la navegación.	Comprender las causas y efectos de las corrientes marinas, mediante el análisis de las mismas, para aplicarlos en el aprovechamiento de un mejor desarrollo de la navegación.
6	6. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Promueve la organización adecuada de los conceptos de hidrografía. - Proporciona una lista de Organismos Hidrográficos para su investigación.	- Elabora un organizador gráfico con los conceptos obtenidos. - Investiga los diferentes organismos dedicados a la hidrografía.
2	- Promueve el análisis del levantamiento hidrográfico y sus necesidades. - Explica el equipo necesario para realizar un levantamiento hidrográfico	- Analiza el levantamiento, determinando sus necesidades. - Enumera y conoce los diversos equipos hidrográficos empleados en brigadas. - Expone las funciones de las brigadas hidrográficas y su organización
3	Explica los tipos de levantamientos hidrográficos.	Describe los equipos necesarios y tipos de levantamientos hidrográficos.





	Explica la finalidad de un levantamiento hidrográfico.	Expone la finalidad de un levantamiento hidrográfico.
4	- Expone los principios básicos de batimetría, para realizar operaciones de levantamientos hidrográficos. - Orienta en la realización de trabajos de investigación referentes al tema. - Promueve la investigación de la naturaleza de los fondos marinos.	- Realiza investigaciones para establecer sistemas de sondeo. - Expone la investigación realizada acerca de fondos marinos. - Clasifica y ejemplifica los fondos marinos.
5	- Expone las generalidades e importancia de una corriente marina. - Usa mapas de corrientes marinas. - Orienta la aplicación de investigaciones de corrientes marinas sobre la navegación	- Analiza y comprende conceptos de corrientes marinas. - Establece las características de las corrientes marinas. - Investiga y expone la importancia de la aplicación de las corrientes marinas en la navegación.
6	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		X
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Comprende la función de los diversos institutos hidrográficos nacionales e internacionales y áreas de competencia del OHI.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Interpreta los trabajos desarrollados por organismos hidrográficos.	X





• Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	• Reconoce los diferentes tipos de fondo marino y las ventajas que esto proporciona para maniobras de fondeo.	X
• Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	• Conoce las características principales de los diferentes equipos hidrográficos.	X
• Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	• Evalúa las ventajas y desventajas de las corrientes marinas en la aplicación de la navegación.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
El mar (Agua, Hielo y Clima	DEMMER, Petra	Omega	2003
The Oceans	PRAGER, Ellen J	Mc Graw-Hil	2001
Changing sea levels. Effects of tides, weather and climate	PUGH, D.T	Cambridge University Press	2004

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Ejemplifica y describe los organismos hidrográficos nacionales e internacionales. • Distingue las funciones de la OHI. • Identifica al personal y equipo necesario para efectuar un levantamiento hidrográfico. • Conoce los tipos de levantamiento hidrográficos y su finalidad. • Reconoce la batimetría de un área determinada en la carta náutica. • Planea la derrota de un buque en base a sus conocimientos de corrientes marinas.	• Exámenes • Lista de cotejo • Rúbricas • Cuestionario

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA
--





Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Ciencias de la tierra, Geografía o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

